TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN – MŨI NÉ
TỔ: HÓA - SINH - KTNN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 MÔN HÓA 12(2026 – 2027)

HÓA 12 – BÀI 1: ESTER-LIPID

Phần I: Trắc Nghiệm Chọn 1 Phương Án

Nhận Biết

Câu 1. Chất nào sau đây không phải là ester?

A. C_2H_5COOH. **B.** $CH_3COOC_2H_5$. **C.** $(C_{15}H_{31}COO)_3C_3H_5$. **D.** $HCOOCH_3$.

Câu 2. Tên gọi của ester $CH_3COOC_2H_5$ là

A. Ethyl formate. **B.** Ethyl acetate. **C.** Methyl acetate. **D.** Methyl formate.

Câu 3. Số nguyên tử hydrogen trong phân tử methyl formate là

A. 6. **B.** 8. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 4. Ester nào sau đây có mùi thơm của chuối chín?

A. Isoamyl acetate. **B.** Propyl acetate. **C.** Isopropyl acetate. **D.** Benzyl acetate.

Câu 5. Ester nào sau đây được sử dụng để điều chế thủy tinh hữu cơ?

A. Vinyl acetate. **B.** methyl acrylate. **C.** Isopropyl acetate **D.** Methyl methacrylate.

Câu 6. Trong thành phần của dầu gội đầu thường có một số ester. Vai trò của các ester này là

A. tăng khả năng làm sạch của dầu gội. **B**. làm giảm thành phần của dầu gội.

C. tạo hương thơm mát, dễ chịu. **D**. tạo màu sắc hấp dẫn.

Câu 7. Đun nóng triglyceride trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu được chất nào sau đây?

A. Ethanol. **B**. Ethylene glycol. **C**. Glycerol. **D**. Methanol.

Câu 8. Omega-3 và omega-6 là

A. ester. **B.** acid béo. **C.** aldehyde. **D.** chất béo.

Câu 9. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn?

A. Tristearin. **B**. Methyl acetate. **C**. Triolein. **D**. Ethanol.

Câu 10. Số nguyên tử oxi trong một phân tử triglyceride là

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 6.

Hiểu **Câu 11.** Thuỷ phân methyl acetate trong NaOH thu được CH_3COONa và alcohol nào sau đây?

A. C_2H_5OH. **B.** C_3H_7OH. **C.** CH_3CHO. **D.** CH_3OH.

Câu 12. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Mỡ lợn hoặc dầu dừa có thể dùng làm nguyên liệu để sản xuất xà phòng.

B. Sử dụng dầu, mỡ chiên lại nhiều lần rất có hại cho sức khỏe.

C. Một số ester có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm và mỹ phẩm.

D. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được acid béo.

Câu 13. Ester X có công thức phân tử $C_4H_8O_2$. Thủy phân X trong dung dịch H_2SO_4 loãng, đun nóng, thu được sản phẩm gồm ethyl alcohol và chất hữu cơ Y. Công thức của Y là

A. CH_3OH. **B.** CH_3COOH. **C.** C_2H_5COOH. **D.** $HCOOH$.

Câu 14. Cho các chất sau đây: (1) C_3H_7COOH; (2) $CH_3COOC_2H_5$; (3) $C_3H_7CH_2OH$. Thứ tự sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là

A. (3), (2), (1). **B.** (1), (2), (3). **C.** (2), (3), (1). **D.** (1), (3), (2).

Câu 15. Cho các phát biểu sau:

(a) Triolein, tristearin là những chất béo không no.

(b) Chất béo nặng hơn nước và không tan trong nước.

(c) Nhiệt độ sôi của $CH_3COOC_2H_5$ thấp hơn nhiệt độ sôi của CH_3COOH.

(d) Ester bị thủy phân trong môi trường base, đun nóng.

Số phát biểu đúng là

A. 1. **B**. 2. **C**. 3. **D**. 4.

Vận Dụng

Câu16. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Triolein $\xrightarrow{+H_2\ (du)/Ni,\ t^o}$ X $\xrightarrow{+NaOH\ (du),\ t^o}$ Y $\xrightarrow{+HCl,\ t^o}$ Z .

Tên của Z là

A. oleic acid. **B.** linoleic acid. **C.** stearic acid. **D.** palmitic acid.

Câu 17. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam ethyl acetate trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 16,4. **B.** 19,2. **C.** 9,6. **D.** 8,2.

Phần II: Trắc Nghiệm Trả Lời Đúng / Sai

Biết

Câu 1. Trong chế biến thực phẩm, người ta hydrogen hóa chất béo lỏng để được chất béo rắn.

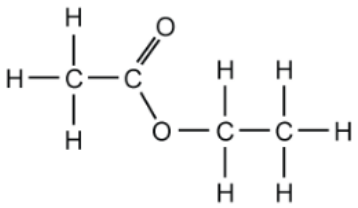
a) Chất béo chưa no ở trạng thái rắn.

b) Chất béo no ở trạng thái rắn.

c) Chất béo no và chất béo chưa no đều ở trạng thái lỏng.

d) Chất béo chưa no (lỏng) có liên kết đôi C=C nên dễ tham gia phản ứng cộng hydrogen thành chất béo no (rắn).

Câu 2. Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X được cho ở hình bên:



a) Hợp chất X có chứa nhóm chức của ester.

b) Có thể điều chế X bằng cách đun nóng hỗn hợp acetic acid, methanol và dung dịch sulfuric acid đặc

c) Tên gọi của X là ethyl propionate.

d) Công thức phân tử của X là $C_4H_8O_2$.

Hiểu

Câu 3. Dầu ăn, mỡ lợn sau khi chiên rán thức ăn nhiều lần thường có mùi khó chịu và gây hại cho sức khỏe của con người. Do vậy không nên sử dụng lại các loại dầu mỡ trên.

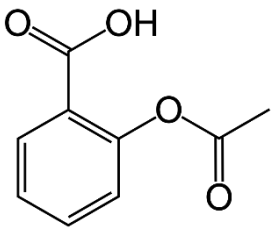
a) Thành phần chính của dầu ăn và mỡ lợn là chất béo.

b) Dầu, mỡ sau khi chế biến có thể tái chế thành xà phòng.

c) Những người béo tuyệt đối không được ăn dầu, mỡ.

d) Khi chảo chứa dầu ăn bị bắt lửa gây cháy, có thể dùng nước để dập lửa.

Câu 4. Aspirin (acetylsalicylic acid) là một hợp chất được sử dụng làm giảm đau, hạ sốt, có công thức như hình bên.



Khi aspirin bị thủy phân trong cơ thể sẽ tạo thành acid salicylic. Salicylic acid ức chế quá trình sinh tổng hợp prostaglandin (chất gây đau, sốt và viêm khi nồng độ trong máu cao hơn mức bình thường).

a) Công thức phân tử của aspirin là $C_9H_8O_4$.

b) Trong một phân tử aspirin có chứa 6 liên kết pi.

c) Công thức cấu tạo thu gọn của salicylic acid là $C_6H_4(COOH)_2$.

d) Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol methyl salicylate cần dùng vừa đủ với 2 mol NaOH.

Phần III: Trắc Nghiệm Trả Lời Ngắn (đáp án ở mỗi lệnh hỏi là các con số)- có đáp án chi tiết

Nhận Biết

Câu 1. Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây: (1) $CH_3CH_2COOCH_3$; (2) CH_3OOCCH_3; (3) $HCOOC_2H_5$; (4) $CH_3COC_2H_5$. Có bao nhiêu chất là ester?

Câu 2. Khối lượng phân tử của ethyl propionate là bao nhiêu ?

Hiểu Câu 3. Cho các phát biểu sau về chất béo

(1) Số nguyên tử cacbon trong phân tử chất béo là 1 số chẵn.

(2) Phản ứng thuỷ phân chất béo trong môi trường acid được gọi là phản ứng xà phòng hóa

(3) Nhiều loại bơ thực vật (chất béo no ở dạng rắn) được tạo ra bởi quá trình hydrogen hoá một phần dầu thực vật (chất béo không no ở dạng lỏng).

(4) Dầu mỡ bị ôi thiu là do các gốc axit béo không no bị oxi hóa chậm trong không khí.

(5) Chất béo là nguyên liệu cho ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất xà phòng và glycerol,..

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 4. Cho các ester sau thủy phân trong môi trường kiềm: (1) C_6H_5–COO–CH_3; (2) HCOOCH = CH – CH_3; (3) $CH_3COOCH = CH_2$; (4) C_6H_5–OOC–$CH=CH_2$; (5) $HCOOCH=CH_2$; (6) C_6H_5–OOC–C_2H_5; (7) $HCOOC_2H_5$; (8) C_2H_5–OOC–CH_3. Có bao nhiêu ester khi thủy phân thu được alcohol?

Tự Luận:

Câu 3. Ethyl acetate là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi, ít độc hại, không hút ẩm, có mùi ngọt và dễ chịu, thường được sử dụng trong việc sản xuất chất tẩy sơn móng tay, mực in, keo dán, thuốc lá, nước hoa. Người ta điều chế m gam ethyl acetate bằng cách đun nóng hỗn hợp gồm với 9,0 gam acetic acid và 9,2 gam ethyl alcohol có H_2SO_4 đặc làm chất xúc tác, thu được m gam este. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Giá trị của m là bao nhieu?

ĐA: 3,52 gam.

BÀI 2: XÀ PHÒNG VÀ CHẤT GIẶT RỬA

Phần I: Trắc Nghiệm Chọn 1 Phương Án

Nhận Biết

Câu 1: Để tẩy vết dầu, mỡ bám trên quần áo, sử dụng chất nào sau đây là phù hợp nhất?

A. Nước cất. **B.** Dung dịch sodium hydroxide.

C. Dung dịch nước Javel. **D.** Dung dịch xà phòng.

Câu 2: Xà phòng có thành phần chính là

A. muối sodium hoặc potassium của carboxylic acid. **B.** muối sodium hoặc potassium của acid bất kì. **C.** muối sodium hoặc potassium của acid béo. **D.** glycerol.

Câu 3: Chất giặt rửa tổng hợp thường có thành phần chính là

A. Sponin trong bồ hòn và bồ kết.

B. Glycerol và ethanol.

C. muối sodium hoặc potassium của acid béo (thường là các gốc acid béo no).

D. muối sodium alkylsulfate (R–OSO_3Na), sodium alkylbenzensulfonate (R-C_6H_4-SO_3Na).

Câu 4: Nguyên liệu nào sau đây dùng để điều chế chất giặt rửa tự nhiên?

A. dầu thực vật. **B.** alkane lấy từ dầu mỏ. **C.** quả bồ hòn. **D.** mỡ động vât.

Câu 5: Chất nào sau đây là thành phần chính của xà phòng?

A. $CH_3[CH_2]_3COONa$. **B.** $CH_3[CH_2]_{11}OSO_3Na$. **C.** $CH_3[CH_2]_{14}COONa$ **D.** $CH_3[CH_2]_{16}COOH$.

Hiểu

Câu 1: Cấu tạo chung của xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp phổ biến gồm mấy phần?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3 **D.** 4.

Câu 2: Đặc cấu tạo giống nhau giữa xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp là?

A. Đều có hai phần gồm phần phân cực ("đầu ưa nước) và phần không phân cực ("đuôi" kị nước) .

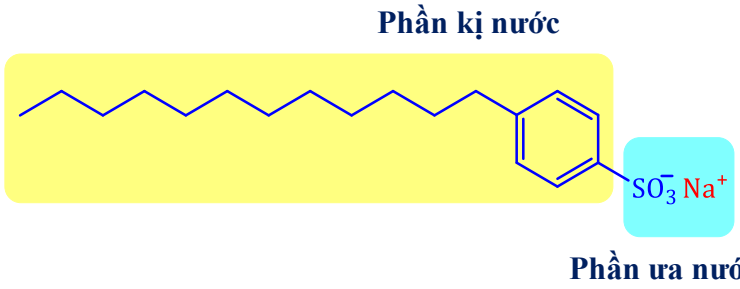
B. Đều có nhóm carboxylate $–COO^–$.

C. Đều có nhóm sodium sulfate $–OSO_3Na$.

D. Đều có nhóm sodium sulfonate $–SO_3Na$.

Phần II: Trắc Nghiệm Trả Lời Đúng / Sai

Câu 1: Xà phòng, chất giặt rửa được dùng để loại bỏ các vết bẩn bấm trên quần áo, bề mặt các vật dụng. Cho công thức của muối sau:



Hãy cho biết những phát biểu sau là đúng hay sai?

a. Công thức của muối trên là $CH_3[CH_2]_{10}C_6H_4SO_3Na$ và có trong thành phần của chất giặt rửa tự nhiên.

b. Sử dụng chất giặt rửa chứa muối trên sẽ gây ô nhiễm môi trường.

c. Có thể tổng hợp chất trên từ alkane (paraffin) trong dầu mỏ qua nhiều giai đoạn.

d. Khi giặt rửa vật liệu với nước, phần ưa nước quay đầu về phía dầu, mỡ và thâm nhập vào vết dầu mỡ.

Phần III: Trắc Nghiệm Trả Lời Ngắn (đáp án ở mỗi lệnh hỏi là các con số)

Câu 1: Có bao nhiêu chất là thành phần chủ yếu của chất giặt rửa tổng hợp: $CH_3[CH_2]_{14}COOH$ (1), $CH_3[CH_2]_{16}COONa$ (2), $C_3H_5(OH)_3$ (3), $CH_3[CH_2]_{10}CH_2OSO_3Na$ (4), $CH_3[CH_2]_{14}COOK$ (5), $CH_3[CH_2]_{11}C_6H_4SO_3Na$ (6)?

Câu 2: Có bao nhiêu nguyên liệu, hóa chất dùng để điều chế, sản xuất xà phòng: mỡ lợn (1), dung dịch calcium hydroxide 30% (2), dầu ăn (3), dung dịch sodium hydroxide (4), dung dịch potassium chloride bão hòa (5), alkane (lấy từ dầu mỏ) (6)?

Tự luận:

Câu 1: Thuỷ phân hoàn toàn 88 kg chất béo (thành phần chỉ có triglyceride) cần vừa hết 40 kg dung dịch NaOH nồng độ 30%. Tổng khối lượng muối dùng làm xà phòng và khối lượng glycerol thu được bằng bao nhiêu kg? biết hiệu suất phản ứng là 90%?

Câu 2: Để thủy phân hoàn toàn 8,58 kg một loại chất béo cần vừa đủ 1,2 kg NaOH, thu được 0,368 kg glycerol và hỗn hợp muối của acid béo. Biết muối của các acid béo chiếm 60% khối lượng xà phòng. Khối lượng xà phòng tối đa có thể thu được là bằng bao nhiêu kg? (*làm tròn đến hàng phần mười*)

A. 9,088 kg **B.** 15,147 kg **C.** 15,690 kg **D.** 16,000kg

BÀI : GIỚI THIỆU VỀ CARBOHYDRATE & GLUCOSE - FRUCTOSE

Phần I: Trắc Nghiệm Chọn 1 Phương Án

Nhận Biết

Câu 1. Carbohydrate là gì?

A. Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$.

B. Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức và đa số chúng có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$.

C. Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ tạp chức.

D. Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ đa chức và đa số chúng có công thức chung là $C_n(H_2O)_n$.

Câu 2. Hai chất đồng phân của nhau là

A. glucose và tinh bột. B. fructose và glucose. C. saccharose và glucose. D. fructose và tinh bột.

Câu 3. Glucose thuộc loại

A. disaccharide. B. polysaccharide. C. monosaccharide. D. polymer.

Câu 4. Chất nào sau đây là đồng phân của glucose?

A. Fructose. B. Tinh bột. C. Cellulose. D. Saccharose.

Câu 5. Glucose không thuộc loại

A. hợp chất tạp chức. B. carbohydrate. C. monosaccharide. D. disaccharide.

Hiểu Câu 1. Glucose và fructose

A. đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với $Cu(OH)_2$

B. đều có nhóm chức CHO trong phân tử

C. là hai dạng thù hình của cùng một chất

D. đều tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở

Câu 2. Nhận xét nào dưới đây là ***không đúng*** khi nói về glucose và fructose?

A. Đều tạo được dung dịch màu xanh lam khi tác dụng với $Cu(OH)_2$ trong môi trường kiềm.

B. Đều tạo được kết tủa đỏ gạch Cu_2O khi tác dụng với $Cu(OH)_2$, đun nóng trong môi trường kiềm.

C. Đều làm mất màu nước bromine.

D. Đều xảy ra phản ứng tráng bạc khi tác dụng với thuốc thử Tollens.

Câu 3. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ trong phân tử glucose có nhóm chức aldehyde?

A. Glucose tác dụng với $Cu(OH)_2/NaOH$ ở nhiệt độ thường

B. Lên men glucose tạo ethanol.

C. Glucose tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$.

D. Tác dụng với dung dịch iodine.

Câu 4. Trong công nghiệp chế tạo ruột phích người ta thưởng thực hiện phản ứng nào sau đây :

A. Cho formic acid tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$.

B. Cho acetylene tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$.

C. Cho fromic aldehyde tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$.

D. Cho glucose tác dụng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$.

Câu 5. Mô tả nào dưới đây không đúng với glucose?

A. Chất rắn, khó tan trong nước và có vị ngọt.

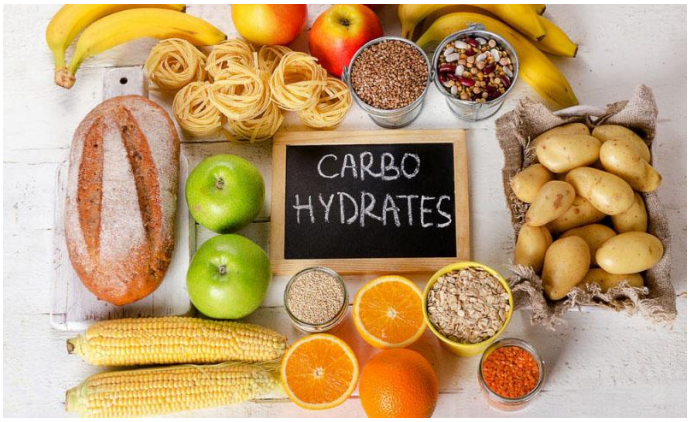
B. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín.

C. Còn có tên gọi là đường nho.

D. Có 80-130mg/dL trong máu người trưởng thành, khỏe mạnh và lúc đói.

Phần II: Trắc Nghiệm Trả Lời Đúng / Sai

Câu 1. Hằng ngày, cơ thể chúng ta được cung cấp các chất dinh dưỡng như tinh bột, đường saccharose, glucose, fructose,... Các sản phẩm làm từ giấy, gỗ, sợi cotton, với thành phần chính là cellulose cũng được con người sử dụng.



a. Các chất tinh bột, đường saccharose, glucose, fructose, cellulose có tên gọi là carbohydrate

b. Carbohydrate là những hợp chất hữu cơ đa chức, thường có công thức chung là $C_n(H_2O)_m$

c. Carbohydrate được chia làm 3 nhóm chủ yếu monosaccharide, disaccharide, polysaccharide.

d. Disaccharide là nhóm carbohydrate phức tạp đơn giản nhất, khi bị thủy phân hoàn toàn mỗi phân từ tạo thành hai phân tử monosaccharide.

Phần III: Trắc Nghiệm Trả Lời Ngắn (đáp án ở mỗi lệnh hỏi là các con số)

Câu 1. Cho các thuốc thử sau: thuốc thử Tollens, $Cu(OH)_2$, dung dịch bromine, dung dịch methanol/HCl khan. Có bao nhiêu chất mà glucose và fructose đều phản ứng?

Câu 2. Frutose, glucose, glycerol, acetic aldehyde. Số chất tạo phức màu xanh lam với $Cu(OH)_2$.

BÀI: SACCHAROSE VÀ MALTOSE

Phần I: Trắc Nghiệm Chọn 1 Phương Án

Nhận Biết

Câu 1: Saccharose là một loại disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccharose là

A. $C_6H_{12}O_6$. **B.** $(C_6H_{10}O_5)_n$ **C.** $C_{12}H_{22}O_{11}$. **D.** $C_2H_4O_2$.

Câu 2. Một phân tử maltose có

A. một đơn vị β-glucose và một đơn vị β-fructose. **B.** một đơn vị β-glucose và một đơn vị α-fructose.

C. hai đơn vị α-glucose. **D.** một đơn vị α-glucose và một đơn vị β-fructose.

Câu 3. Đơn vị glucose và đơn vị fructose trong phân tử saccharose liên kết với nhau qua nguyên tử

A.hydrogen. **B.**nitrogen. **C.**carbon. **D.** oxygen.

Câu 4. Carbohydrate nào dưới đây **không** có nhóm -OH hemiacetal (hoặc hemikatal)?

A. Glucose. **B.** Fructose. **C.** Saccharose. **D.** Maltose.

Câu 5. Chất X có các đặc điểm sau: phân tử có nhiều nhóm –OH, có vị ngọt, hoà tan $Cu(OH)_2$ở nhiệt độ thường, phân tử có liên kết glycoside, làm mất màu nước bromine. Chất X là

A. cellulose. **B.**maltose. **C.** glucose. **D.** saccharose.

Hiểu Câu 6. Saccharose và glucose đều có phản ứng

A. cộng H_2 (Ni, t^o). **B.** tráng bạc. **C.** với $Cu(OH)_2$. **D.** thủy phân.

Câu 7. Phản ứng nào sau đây **không** xảy ra?

A. Glucose + $AgNO_3/NH_3$. **B.** Fructose + $Cu(OH)_2/OH^-$.

C. Saccharose + Br_2/H_2O. **D.** Saccharose + H_2O (H^+, t^o).

Câu 8. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Saccharose và fructose là đồng phân của nhau.

B. Saccharose chỉ có cấu tạo dạng mạch vòng.

C. Maltose có nhiều trong mạch nha.

D. Saccharose và maltose đều là disaccharide.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Maltose không có nhóm -OH hemiacetal.

B. Một phân tử saccharose gồm hai đơn vị α – glucose.

C. Hai đơn vị α – glucose trong maltose liên kết với nhau bằng liên kết α – 1, 2 – glycoside.

D. Saccharose và maltose có cùng công thức phân tử.

Câu 10. Carbohydrate X là một disacchride có nhiều trong củ cải đường. Thủy phân hoàn toàn X trong môi trường acid thu được Y có khả năng làm mất màu nước bromine. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A.Maltose, glucose. **B.** Saccharose, fructose. **C.** Saccharose, glucose. **D.**Maltose, fructose.

Câu 11. Cho các tính chất sau: (1) có vị ngọt, (2) dễ tan trong nước, (3) có phản ứng tráng bạc, (4) bị thủy phân trong môi trường acid, (5) hòa tan $Cu(OH)_2$thành dung dịch màu xanh lam.

Số tính chất đúng với saccharose là

A. 4. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 2.

Phần II: Trắc Nghiệm Trả Lời Đúng / Sai

Nhận Biết

Câu 1. Saccharose là một trong các disaccharide.

a. Saccharose là chất rắn, vị ngọt, tan ít trong nước ở điều kiện thường.

b.Saccharose có nhiều trong cây mía nên còn gọi là đường mía.

c. Saccharose có nhiều trong mầm lúa mạch.

d.Saccharose được dùng làm chất tạo ngọt trong sản xuất thực phẩm như bánh, kẹo, nước giải khát.

Câu 2. Maltose là một trong các disaccharide.



a.Maltose là chất rắn, vị ngọt, tan tốt trong nước ở điều kiện thường.

b.Maltose có trong ngũ cốc nảy mầm, mạch nha nên còn được gọi là đường mạch nha.

c.Maltose được tạo ra chủ yếu do quá trình lên men glucose.

d.Maltose được dùng làm nguyên liệu để sản xuất bia và chất tạo ngọt cho một số bánh kẹo.

Phần III: Trắc Nghiệm Trả Lời Ngắn (đáp án ở mỗi lệnh hỏi là các con số)

Câu 1. Cho dãy các dung dịch: glucose, saccharose, ethanol, glycerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với $Cu(OH)_2$ ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

Câu 2. Cho các thuốc thử và điều kiện thực hiện tương ứng: (1) $AgNO_3$ trong NH_3, đun nóng;(2) $Cu(OH)_2$ trong NaOH, đun nóng; (3) $Cu(OH)_2$ ở điều kiện thường;(4) nước bromine ở điều kiện thường.

Có thể phân biệt 2 dung dịch maltose và saccarozơ chỉ bằng bằng một thuốc thử X. Trong 4 thuốc thử trên, có bao nhiêu thuốc thử có thể là X?

Câu 3. Cho các phát biểu sau:

(a) Ở điều kiện thường, maltose và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước;

(b) Saccharose bị hóa đen trong H_2SO_4 đặc;

(c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccharose được dùng để pha chế thuốc.

(d) Maltose được sử dụng trong công nghiệp sản xuất bia.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

BÀI 6: TINH BỘT VÀ CELLULOSE

Phần I: Trắc Nghiệm Chọn 1 Phương Án

Nhận Biết :Câu 1: Carbohydrate nào sau đây thuộc loại polysaccharide?

A. Saccharose. **B.** Cellulose. **C.** Fructose. **D.** Glucose.

Câu 2. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, có nhiều trong các loại ngũ cốc như hạt lúa, hạt ngô, củ khoai, củ sắn, …. Công thức của tinh bột là

A. $(C_6H_{10}O_5)_n$. **B.** $C_{12}H_{22}O_{11}$. **C.** $C_6H_{12}O_6$. **D.** $C_2H_4O_2$.

Câu 3. Cellulose có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi đơn vị $C_6H_{10}O_5$ có 3 nhóm OH, nên có thể viết là

A. $[C_6H_5O_2(OH)_3]_n$. **B.** $[C_6H_8O_2(OH)_3]_n$. **C.** $[C_6H_7O_2(OH)_3]_n$. **D.** $[C_6H_7O_3(OH)_2]_n$.

Câu 4. Trong phân tử amylose, các gốc glucose nối với nhau bằng liên kết nào sau đây?

A. β-1,4-glycoside. **B.** α-1,6-glycoside. **C.** β-1,6-glycoside. **D.** α-1,4-glycoside.

Câu 5. Cellulose tan được trong hoá chất nào sau đây?

A. Nước nóng. **B.** Nước Schweizer. **C.** Benzene. **D.** Ether.

Câu 6. Phân tử chất nào sau đây có cấu trúc mạch xoắn và không phân nhánh?

A. Amylose. **B.** Amilopectin. **C.** Cellulose. **D.** Glicogen.

Câu 7. Tinh bột tương tác với dung dịch iodine tạo ra hợp chất có màu nào sau đây?

A. Xanh lam. **B.** Đỏ gạch. **C.** Xanh tím. **D.** Vàng lục.

Câu 8. Tinh bột **không** có ứng dụng nào sau đây?

A. Nguồn lương thực cho con người, động vật. **B.** Dùng trong công nghiệp thực phẩm.

C. Làm chất kết dính trong công nghiệp giấy, sợi. **D.** Sản xuất giấy viết và thuốc súng không khói.

Hiểu (20 câu)

Câu 9. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phân tử cellulose được cấu tạo từ các đơn vị fructose.

B. Tinh bột có màu trắng, tan trong nước ở nhiệt độ thường.

C. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Cellulose không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ.

D. Cellulose có cấu tạo mạch không phân nhánh.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn cellulose thu được α–glucose.

B. Cellulose có cấu trúc mạch không phân nhánh.

C. Amylose và amylopectin là đồng phân của nhau.

D. Fructose là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột.

Tổng hợp chương 2

Câu 11. Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp, điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác acid hoặc enzyme, thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học. Chất X và Y lần lượt là

A. tinh bột và glucose. **B.** tinh bột và saccharose.

C. cellulose và saccharose. **D.** saccharose và glucose.

Câu 12. Polysaccharide X là chất rắn, màu trắng, dạng sợi. Trong bông nõn có gần 98% chất X. Thủy phân X, thu được monosaccharide Y. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X có cấu tạo xoắn và phản ứng màu với iodine. **B.** X, Y đều tham gia phản ứng tráng bạc.

C. Phân tử khối của X bằng 162. **D.** X dễ tan trong nước Schweizer.

Câu 13. Tinh bột, cellulose đều có khả năng tham gia phản ứng

A. hoà tan $Cu(OH)_2$ tạo dung dịch xanh lam. **B.** tráng bạc với thuốc thử Tollens.

C. màu với dung dịch iodine. **D.** thủy phân trong môi trường acid.

Câu 14. Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

A. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh.

B. Nhỏ dung dịch iodine lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh tím.

C. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc.

D. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt.

Câu 15. Lên men 800 kg tinh bột, thu được V lít rượu 38°. Biết hiệu suất của cả quá trình sản xuất rượu là 72% và khối lượng riêng của ethyl alcohol là 0,8 g/ml. Giá trị của V là

A. 1345. **B.** 2076. **C.** 1076. **D.** 1868.

Câu 16: Một mẫu sợi bông thô (được lấy từ quả bông) gồm cellulose và tạp chất. Thủy phân 16,2 gam mẫu bông thô trên bằng dung dịch axit dư, đun nóng, thu được dung dịch X. Trung hòa lượng acid trong dung dịch X rồi cho sản phẩm hữu cơ phản ứng với dung dịch $AgNO_3/NH_3$ dư thu được 19,44 gam Ag. Giả thiết phần tạp chất không tham gia phản ứng thủy phân và phản ứng tráng bạc. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của cellulose trong mẫu sợi bông thô là

A. 90%. **B.** 49%. **C.** 87%. **D.** 72%.

Phần II: Trắc Nghiệm Trả Lời Đúng / Sai

Nhận Biết

Câu 1. Các phát biểu về tinh bột:

a. Ở điều kiện thường, tinh bột là chất rắn, không màu.

b. Tinh bột không tan trong nước lạnh, tan trong nước nóng tạo thành hồ tinh bột.

c. Tinh bột có nhiều trong hạt lúa, hạt ngô, củ sắn, …

d. Tinh bột là một polysaccharide, mạch không phân nhánh, xoắn lò xo.

Câu 2. Tinh bột có nhiều ứng dụng trong đời sống.

a. Là nguồn lương thực chính của con người.

b. Là nguyên liệu trong công nghiệp thực.

c. Là nguyên liệu sản xuất fructose, ethanol.

d. Là chất kết dính trong công nghiệp giấy và dệt may.

Câu 3. Xét đặc điểm cấu tạo của tinh bột.

a. Tinh bột có hai loại là amylose và amylopectin.

b. Amylose có mạch không nhánh, xoắn lại, gồm nhiều đơn vị α – glucose liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,2 – glucoside.

c. Amylopectin có mạch phân nhánh, gồm nhiều đơn vị α – glucose liên kết với nhau bằng liên kết α – 1,4 – glucoside và α – 1,6 – glucoside.

d. Các đơn vị α – glucose trong tinh bột liên kết với nhau qua nguyên tử carbon.

Phần III: Trắc Nghiệm Trả Lời Ngắn (đáp án ở mỗi lệnh hỏi là các con số)

Nhận Biết

Câu 1. Cho 6 carbohydrate sau: glucose, fructose, maltose, saccharose, tinh bột và cellulose. Có bao nhiêu carbohydrate đã cho thuộc nhóm polysaccharide?

Câu 2. Cho dãy các chất: glucose, cellulose, saccharose, tinh bột, fructose và maltose. Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân là bao nhiêu?

Tự Luận:

Câu 1: Sơ đồ sản xuất ethanol từ ngô của một nhà máy (Y) như sau:

Ngô (chứa 54% tinh bột) $\longrightarrow$ Glucose $\longrightarrow$ Ethanol

Ethanol thu được từ quá trình "chế biến" 5 tấn nguyên liệu ngô theo sơ đồ trên có thể pha V m^3 xăng sinh học E_5 (chứa 95% xăng A92 và 5% ethanol về thể tích). Biết ethanol có khối lượng riêng là 0,8 g/ml; hiệu suất của mỗi giai đoạn là 80%. Giá trị của V là (lấy đáp án đến hàng đơn vi)

Câu 2: Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng cơ bản cho con người. Tuy nhiên ăn quá nhiều tinh bột sẽ dẫn đến thừa cân gây béo phì và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Một người trưởng thành cần cung cấp khoảng 2000 calo trong một ngày từ các nguồn thức ăn trong đó có tinh bột từ gạo chiếm 55% tổng năng lượng. Một gia đình có 4 người trưởng thành và sử dụng chủ yếu tinh bột từ gạo. Vậy trong 30 ngày gia đình đó cần tiêu thụ bao nhiêu kg gao? Biết loại gạo này chứa 80% tinh bột và 1 gam tinh bột chứa 4 calo. Lấy kết quả đến phần đơn vị.

Câu 3.

Đ	a, Giữa tinh bột, saccharose, glucose có điểm chung là thuộc loại carbohydrade
S	b, Giữa tinh bột, saccharose, glucose có điểm chung là đều tác dụng với $Cu(OH)_2$ cho dung dịch xanh lam
S	c, Glucose bị khử bởi dung dịch $AgNO_3$ trong NH_3 đun nóng
Đ	d, Glucose, maltose đều có phản ứng thuốc thử Tollen và phản ứng với $Cu(OH)_2$ tạo thành dung dịch màu xanh

Câu 4. Cho xenlulose, toluen, phenol tác dụng với HNO_3/H_2SO_4 đậm đặc

Đ	a, Sản phẩm của các phản ứng đều chứa N
Đ	b, Sản phẩm của các phản ứng đều có H_2O tạo thành
Đ	c, Sản phẩm của các phản ứng đều thuộc loại hợp chất nitrogen dễ nổ
S	d, Các phản ứng là phản ứng cộng

Câu 5. Thủy phân hoàn toàn cellulose ở điều kiện thích hợp thu được monosaccharide X. X có phân tử khối? (theo đơn vị amu)

Đ/s: 180

Câu 6. Cacbohidrat X có đặc điểm:

- Thuộc loại disaccharide
- Thủy phân hoàn toàn trong môi trường thích hợp thu được gốc Glucose

Phân tử khối carbohydrate X? (theo đơn vị amu)

Câu 7. Tiến hành thí nghiệm phản ứng tráng gương của glucose theo các bước sau đây:

- Bước 1: Rửa sạch ống nghiệm thủy tinh bằng cách cho vào một ít kiềm, đun nóng nhẹ, tráng đều, sau đó đổ đi và tráng lại ống nghiệm bằng nước cất.
- Bước 2: Nhỏ vào ống nghiệm trên 1 ml dung dịch $AgNO_3$ 1%, sau đó thêm từng giọt NH_3, trong ống nghiệm xuất hiện kết tủa nâu xám, nhỏ tiếp vài giọt dung dịch NH_3 đến khi kết tủa tan hết.
- Bước 3: Thêm tiếp 1 ml dung dịch glucose 1%, đun nóng nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn một thời gian thấy thành ống nghiệm sáng bóng như gương.

Cho các phát biểu sau:

(a) Trong phản ứng trên, glucozơ đã bị oxi hóa bởi dung dịch $AgNO_3/NH_3$.

(b) Trong bước 2, khi nhỏ tiếp dung dịch NH_3 vào, kết tủa của bạc hidroxit bị hòa tan do tạo thành phức bạc.

(c) Trong bước 3, để kết tủa bạc nhanh bám vào thành ống nghiệm ta phải luôn lắc đều hỗn hợp phản ứng.

(d) Ở bước 1, vai trò của NaOH là để làm sạch bề mặt ống nghiệm.

Số phát biểu đúng ?

Tự luận

Câu 1: Chất X là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của con người và một số động vật. Trong cơ thể người, X dưới tác dụng của enzyme α-amylase có trong nước bọt bị thuỷ phân có sinh ra disaccaryde Y. Quá trình này tiếp tục ở ruột non, nơi phần lớn X bị thủy phân thành Z. Phần lớn Z được hấp thụ trực tiếp qua thành ruột vào máu đi nuôi cơ thể. Tìm 2 chất Y và Z.

Bài amine

I.Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Amine là dẫn xuất của

A. methane. **B.** ammonia. **C.** ethanol. **D.** acetic acid.

Câu 2. Amine nào sau đây là amine bậc hai?

A. $CH_3CH_2CH_2NH_2$. **B.** $CH_3CH(NH_2)CH_3$. **C.** $CH_3NHCH_2CH_3$. **D.** $(CH_3)_3N$.

Câu 3. Amine nào sau đây ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ phòng?

A. Methylamine. **B.** Ethylamine. **C.** Dimethylamine. **D.** Aniline.

Câu 4. Tên thay thế của amine CH_3-NH-CH_2-CH_2-CH_3 là

A. methylpropylamine. **B.** N-methylpropan-1-amine.

C. N-methylpropan-3-amine. **D.** N-propylmethanamine.

Câu 5. Trong phân tử amine, nguyên tử nitrogen có số cặp electron chưa liên kết là

A. một cặp. **B.** hai cặp. **C.** ba cặp. **D.** không cặp.

Câu 6. Dung dịch amine nào dưới đây **không** làm quỳ tím đổi sang màu xanh?

A. Aniline. **B.** Ethylamine. **C.** Methylamine. **D.** Dimethylamine.

Câu 7. Thêm ethylamine đến dư vào dung dịch $CuSO_4$ thì thu được

A. kết tủa màu xanh nhạt. **B.** dung dịch màu xanh lam.

C. kết tủa màu xanh lam. **D.** dung dịch màu xanh nhạt.

Câu 8. Thêm methylamine đến dư vào dung dịch $FeCl_3$ thì thu được

A. kết tủa màu nâu đỏ. **B.** dung dịch màu vàng nâu.

C. kết tủa màu vàng nâu. **D.** dung dịch màu nâu đỏ.

Câu 9. Aniline tác dụng với nitrous acid ở nhiệt độ thấp (0–5°C) tạo thành

A. alcohol và khí nitrogen. **B.** phenol và khí nitrogen. **C.** muối phenyldiazonium. **D.** muối và nước.

Câu 10. Amine không được ứng dụng trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Dược phẩm. **B.** Phẩm nhuộm. **C.** Công nghiệp polymer. **D.** Công nghiệp silicate.

Phần II: Trắc Nghiệm Trả Lời Đúng / Sai

Câu 1. Cho các phát biểu sau

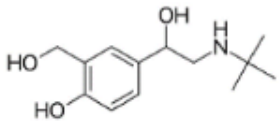
a. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hidro clorua có xuất hiện "khói trắng".

b. Nhỏ từ từ HCl đặc vào dung dịch aniline sau đó lắc nhẹ, để yên một thời gian sau đó nhỏ tiếp dung dịch NaOH đến dư vào thấy có hiện tượng phân lớp.

c. Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào dung dịch aniline thấy xuất hiện màu hồng.

d. Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin thấy xuất hiện kết tủa trắng.

Câu 2. Nhằm đạt lợi ích kinh tế, một số trang trại chăn nuôi heo đã bất chấp thủ đoạn dùng một số hóa chất cấm để trộn vào thức ăn với liều lượng cao trong đó có Salbutamol. Salbutamol giúp heo lớn nhanh , tỉ lệ nạc cao. Màu sắc thịt đỏ hơn. Nếu con người ăn phải thịt heo được nuôi có sử dụng Salbutamol thì sẽ gây ra nhược cơ, giảm vận động của cơ, khớp khiến cơ thể phát triển không bình thường. Salbutamol có công thức cấu tạo thu gọn nhất như sau :



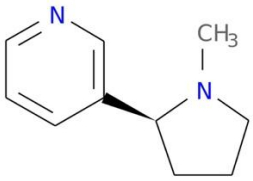
a. Công thức phân tử của Salbutamol là $C_{13}H_{21}O_3N$.

b. Salbutamol có chứa 1 nhóm chức amine và 3 nhóm chức alcohol.

c. Salbutamol có chứa nhóm chức amine bậc 2.

d. Salbutamol tác dụng được với dung dịch HCl và với dung dịch NaOH.

Câu 3. Nicotine là một chất gây nghiện mạnh, có trong thành phần của thuốc lá và gây ra tác động tiêu cực do phụ thuộc thuốc lá. Nicotine gây ra tăng nhịp tim, mức hô hấp, huyết áp, kích thích khu vực khoái cảm của não làm tăng cảm giác hưng phấn. Công thức của nicotine là



a. Phân tử khối của nicotine là 162.

b. Nicotine có tính base.

c. Nicotine tác dụng được với dung dịch HCl tạo muối ammonium.

d. Khi đốt cháy hoàn toàn nicotine trong oxygene, thu được số mol N_2 bằng với số mol nicotine ban đầu.

Câu 4. Phản ứng với copper (II) hydroxide:

Bước 1: Cho khoảng 2 mL dung dịch $CuSO_4$ 0,1M vào ống nghiệm.

Bước 2: Thêm từ từ dung dịch methylamine 0,1M vào ống nghiệm, lắc đều.

a. Ở bước 2, ban đầu xuất hiện kết tủa màu xanh, sau đó kết tủa tan dần tạo dung dịch xanh lam.

b. Nếu thay dung dịch $CuSO_4$ bằng dung dịch $CuCl_2$, phản ứng vẫn xảy ra tương tự

c. Dung dịch xanh lam thu được sau phản ứng có phức $[Cu(CH_3NH_2)_4](OH)_2$

d. Trong phản ứng trên mehyl amine thể hiện tính base.

Câu 5 Các phát biểu về amine:

a) Aniline thuộc loại arylamine. b) Có ba đồng phân amine cùng công thức phân tử C_3H_9N.

c) Tên gốc – chức của CH_3NH_2 là methanamine.

d) N,N-dimethylethanamine là một amine bậc ba.

Câu 6. Nhỏ dung dịch của mỗi chất methylamine, ethylamine, ammonia, aniline vào các mẩu giấy quỳ tím riêng rẽ. Số trường hợp mẩu giấy quỳ tím bị chuyển thành màu xanh là:

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 7. Vị tanh của cá, đặc biệt là cá mè, là do các amine gây ra, trong đó có amine **X**. Phân tích nguyên tố đối với **X** thu được kết quả: %C = 61,02%; %H = 15,25%; %N = 23,73% (về khối lượng). Từ phổ khối lượng, xác định được phân tử khối của **X** bằng 59. Bằng các phương pháp khác, thấy phân tử **X** có cấu trúc đối xứng cao. Mỗi phát biểu sau đây là đúng hay sai?

(a) Công thức phân tử của **X** là C_3H_9N.

(b) Tên của **X** là propylamine.

(c) Công thức cấu tạo của **X** là $(CH_3)_3N$.

(d) Khi cho dung dịch nitrous acid vào

Bài Amino acid - peptide

I.trắc nghiệm nhiều lựa chọn:

Câu 1. Hợp chất nào sau đây là amino acid

A. $H_2NCH_2COOCH_3$ B. $CH_3NHCH_2CH_3$ C. H_2NCH_2COOH D. $HOCH_2COOH$

Câu 2. Amino acid thiết yếu là các amino acid

A. Có thể tổng hợp bởi cơ thể con người

B. Phải được lấy thông qua chế độ ăn uống

C. Không cần thiết cho sức khỏe con người.

D. Chỉ được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Câu 3. H_2N-CH_2-COOH tồn tại chính ở dạng

A. phân tử trung hòa. B. ion lưỡng cực. C.cation. D. anion

Câu 4. Tính chất vật lý nào sau đây là tính chất đặc trưng của amino acid?

A. Nhiệt độ nóng chảy cao. B. Không hòa tan trong nước.

C. Là chất khí ở nhiệt độ phòng. D. Có độc tính cao.

Câu 5.Tính chất Hóa học nào sau đây là đặc trưng của amino acid?

A. Tính oxi hóa mạnh. B. Tính khử mạnh. C.Tính lưỡng tính. D. Tính acid mạnh

Câu 6. Quá trình di chuyển của các amino acid trong điện trường được gọi là?

A. Sự điện di. B. Sự điện li. C.Sự điện phân. D. Sự thủy phân.

Câu 7. Loại liên kết được hình thành giữa các amino acid trong peptide gọi là?

A. Liên kết ion B. Liên kết Hydrogen C.Liên kết peptide D. Liên kết cộng hóa trị

Câu 8. Peptide là các hợp chất hữu cơ được hình thành từ các

A. Đơn vị glucose B. Acid béo C. Đơn vị α - amino acid D. Đơn vị Hydrocarbon

Câu 9. Chất nào dưới đây là dipeptide

A. Gly-Ala B. Gly-Ala-Val C. Gly-Gly-Ala-Val D. Val

II. Đúng - sai

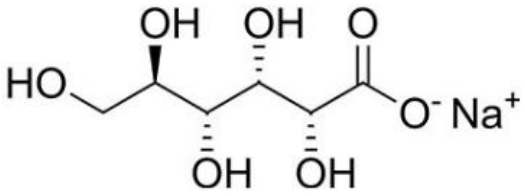
Câu 1. Glutamic acid có rất nhiều ứng dụng trong đời sống, giúp phòng ngừa và điều trị các triệu chứng suy nhược thần kinh do thiếu hụt axit glutamic, gồm mất ngủ, nhức đầu, ù tai, chóng mặt… Axit glutamic còn được dùng để điều trị các tình trạng suy sụp thần kinh, mệt mỏi, suy nhược thể lực và tinh thần do làm việc quá độ hoặc trong thời kỳ dưỡng bệnh.

a. Amino acid thiên nhiên (hầu hết là α-amino acid) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống.

b. Muối disodium glutamate dùng làm gia vị thức ăn (gọi là mì chính hay bột ngọt).

c. Glutamic acid là thuốc bổ thần kinh.

d. Các amino acid có nhóm $–NH_2$ ở vị trí số 6 trở lên là nguyên liệu để sản xuất tơ nylon.





Câu 2. Phát biểu nào sau đây đúng về các amino acid

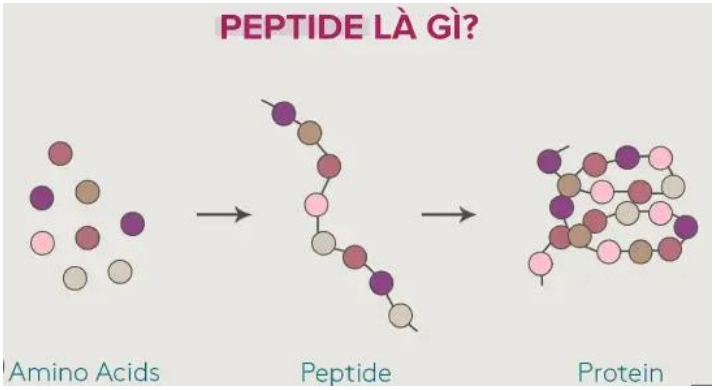
a. Phân tử các amino acid chỉ có một nhóm NH_2 và một nhóm -COOH

b. Dung dịch các amino acid đều không làm đổi màu quỳ tím.

c. Dung dịch các amino acid đều làm đổi màu quỳ tím.

d. Các amino acid đều là chất rắn ở nhiệt độ thường.

Câu 3. Peptide là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino acid liên kết với nhau bằng các liên kết peptide. Các liên kết hóa học kết cộng hóa trị được hình thành khi các nhóm carboxyl của một amino acid phản ứng với các nhóm amin



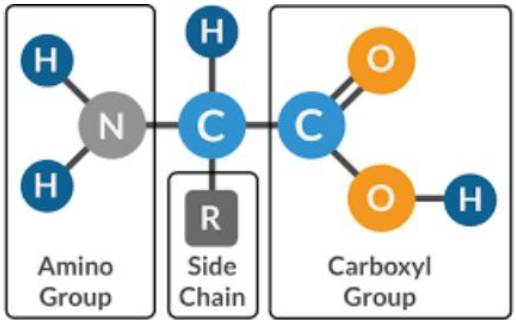
A. Peptide mạch hở phân tử chứa hai liên kết peptide -CO-NH- được gọi là dipeptide.

B. Các peptide đều là chất rắn, nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước.

C. Peptide mạch hở phân tử chứa hai gốc α-amino acid được gọi là dipeptide.

D. Các peptide mà phân tử chứa từ 11 đến 50 gốc α-amino acid được gọi là polipeptide.

Câu 4. Amino acid, còn được viết là acid amin, là những hợp chất hữu cơ sinh học quan trọng chứa nhóm chức amin và acid carboxylic, cùng với một mạch bên nhất định ở mỗi amino acid. Các nguyên tố chính của amino acid là carbon, hydro, oxy, và nitơ, và một số nguyên tố khác có mặt trong mạch bên của từng amino acid



a. Trong dung dịch, H_2NCH_2COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực $H_3N^+CH_2COO^-$.

b. Amino acid là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước.

c. Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

d. Hợp chất H_2N-CH_2-$COOH_3N$-CH_3 là ester của glycine

Câu 5. Cho các nhận xét sau về aminoacid.

a. Các aminoacid đều tan trong nước

b. Phân tử khối của một amino acid (Gồm 1 chức amino và 1 chức cacboxyl) luôn là số lẻ

c. Dung dịch amino acid đều không làm đổi màu giấy quỳ

d. Thủy phân protein bằng acid hoặc kiềm khi đun nóng sẽ cho một hỗn hợp các amoniacid

…….HẾT…….